초등 **3학년**

2004년 HME

해법 수학학력 평가 정답과 풀이

• 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가. 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

| 정 답 |

1. 42	**2.** 733	**3.** 1
4. 9	**5.** 323	**6.** 2
7. 288	**8.** 592	**9.** 507
10. 7	**11.** 6	**12.** 560
13. 52	**14.** 8	**15.** 5
16. 16	**17.** 14	**18.** 20
19. 12	**20.** 111	

1. 6의 단 곱셈구구를 외어 봅니다.

×	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54

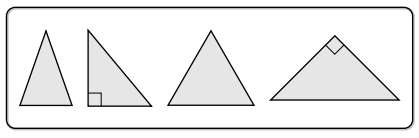
2.
$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\,1} \\ 279 \\ +454 \\ \hline 733 \end{array}$$
받아올림에 주의하여 계산합니다.

3. 9017
천의 자리의 숫자 ← 9017 → 일의 자리의 숫자
백의 자리의 숫자 ← 9017 → 십의 자리의 숫자

4. 8×9=72 ⇨ 72÷8=9

5. 십의 자리의 숫자가 1씩 커지므로 10씩 뛰어서 센 것입니다. 따라서, ㉠은 293에서 10씩 3번 뛰어서 센 수입니다.
⇨ 293−303−313−323

6. 한 각이 직각인 삼각형을 직각삼각형이라고 합니다.



7. 753−198=555, □+267=555,
□=555−267, □=288

8. 가장 큰 수 : 809, 가장 작은 수 : 217
⇨ 809−217=592

9. 8m 94cm=800cm+94cm=894cm
⇨ □=894−387, □=507

10. 12월의 날수는 31일입니다.
따라서, 비 온 날은 31−9−8−7=7(일)입니다.

11. □×6=9×4, □×6=36, □=6

12. 1m 40cm+1m 40cm+1m 40cm+1m 40cm
=5m 60cm ⇨ 560cm

13. 정사각형은 네 변의 길이가 모두 같습니다.
⇨ 13+13+13+13=52(cm)

14. 56÷7=□, □=8(개)

15. 어떤 수를 □라 하고 식을 세우면,
(□×7)+21=56, □×7=56−21,
□×7=35, □=5

16.
$$\begin{array}{r} 7\boxed{㉠}3 \\ +\boxed{㉡}98 \\ \hline 167\boxed{㉢} \end{array}$$
• 3+8=11 ⇨ ㉢=1
• 1+㉠+9=17 ⇨ ㉠=7
• 1+7+㉡=16 ⇨ ㉡=8
따라서, ㉠+㉡+㉢=7+8+1=16입니다.

17. 두 사람이 가지고 있는 구슬은 모두 146+118=264(개)입니다. 따라서, 경규와 수홍이는 구슬을 각각 132개씩 가져야 합니다.
146−□=132, □=146−132, □=14(개)

18. 8246부터 8300까지 55개의 수가 있고, 8301부터 8336까지 36개의 수가 있으므로 8246부터 8336까지에는 모두 91개의 수가 있습니다.
91개의 수 중 한가운데 있는 수는 46째 번 수입니다.
46째 번에 있는 수는 8246보다 45 큰 수인 8291입니다. ⇨ 8+2+9+1=20

19. B가 남은 3개의 화살을 쏘아 얻을 수 있는 점수를 표로 나타내어 보면

7점	3	2	2	1	1	1	0	0	0	0
5점	0	1	0	2	1	0	3	2	1	0
3점	0	0	1	0	1	2	0	1	2	3
	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+10
총점	31	29	27	27	25	23	25	23	21	19

① A가 남은 화살로 3점을 얻었을 때 A는 20+3=23(점)이므로 B가 이기는 경우는 6가지입니다.
② A가 남은 화살로 5점을 얻었을 때 A는 20+5=25(점)이므로 B가 이기는 경우는 4가지입니다.
③ A가 남은 화살로 7점을 얻었을 때 A는 20+7=27(점)이므로 B가 이기는 경우는 2가지입니다.
따라서, B가 이길 수 있는 경우는 6+4+2=12(가지)입니다.

20. 751−196=555이므로
㉠+㉡+㉢+㉠+㉡+㉢+…+㉠+㉡+㉢=555입니다.
㉠+㉡+㉢=□라 하면
□+□+□+□+□=555이므로 □=111입니다.
따라서, ㉠+㉡+㉢=111입니다.

1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

| 정 답 |

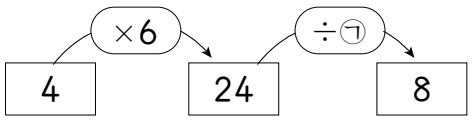
21. 3 **22.** 688 **23.** 6

24. 54 **25.** 46 **26.** 7

27. 131 **28.** 763 **29.** 8

30. 8

21.



24÷㉠=8 ⇨ 8×3=24이므로 ㉠=3입니다.

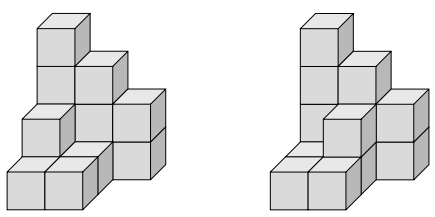
22. 어떤 수를 □라 하면,
836−□=148, □=836−148, □=688

23. 연필 4다스는 12+12+12+12=48(자루)이므로 한 사람에게 48÷8=6(자루)씩 주어야 합니다.

24. 도형 ㉮의 긴 변의 길이는 도형 ㉯의 한 변의 길이와 같으므로 43−27=16(cm)이고,
도형 ㉮의 짧은 변의 길이는 도형 ㉯의 한 변의 길이가 16cm이므로 27−16=11(cm)입니다.
따라서, 도형 ㉮의 네 변의 길이의 합은
16+11+16+11=54(cm)입니다.

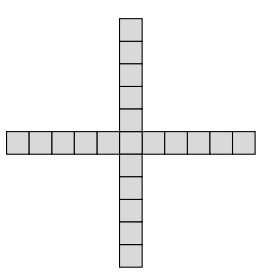
25. 사각형에 압정 4개씩 9개와 삼각형의 위쪽의 꼭지점에 압정 1개씩 9개, 제일 끝 삼각형의 오른쪽 꼭지점에 압정 1개가 필요합니다.
⇨ (4×9)+(1×9)+1=36+9+1=46(개)

26. 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고, 쌓기나무를 가장 적게 사용하여 쌓아 보면 다음과 같습니다.



⇨ 1층 : 7개, 2층 : 4개, 3층 : 2개, 4층 : 1개
㉮는 1층 : 4개, 2층 : 2개, 3층 : 1개입니다.
따라서, 더 쌓은 쌓기나무의 개수는
(7+4+2+1)−(4+2+1)=14−7=7(개)

27.



6층까지 쌓았을 때 생기는 모양을 위에서 보면 왼쪽과 같습니다.

1칸짜리 : 21개, 2칸짜리 : 20개, 3칸짜리 : 18개,
4칸짜리 : 16개, 5칸짜리 : 14개, 6칸짜리 : 12개,
7칸짜리 : 10개, 8칸짜리 : 8개, 9칸짜리 : 6개,
10칸짜리 : 4개, 11칸짜리 : 2개
⇨ 21+20+18+16+14+12+10+8+6+4+2
=131(개)

28. 주어진 조건을 만족하는 수를 표로 나타내면,

백의 자리	십의 자리	일의 자리	곱
1	5	4	20
2	4	5	40
3	3	6	54
4	2	7	56
5	1	8	40
6	0	9	0

각 자리의 숫자의 곱이 40보다 큰 수는 336, 427입니다.
⇨ 336+427=763

29. ㄱ×ㄷ=15이므로 ㄱ=3, ㄷ=5 또는 ㄱ=5, ㄷ=3입니다.
① ㄴ이 가장 클 때

```
  ㄴ53   일의 자리 계산에서
−35ㄴ    13−ㄴ=5, ㄴ=8
 495
```

② ㄴ이 4일 때

```
  543   차가 198이므로 조건에
−345   맞지 않습니다.
 198
```

③ ㄴ이 가장 작을 때

```
  53ㄴ   10+ㄴ−5=5, ㄴ=0
−ㄴ35   조건에 맞지 않습니다.
 495
```

따라서, ㄴ은 8입니다.

30. 1에서 거리가 1cm인 수 : 2 ~ 7
1에서 거리가 2cm인 수 : 8 ~ 19 (+6, +12)
1에서 거리가 3cm인 수 : 20 ~ 37 (+12, +18)
1에서 거리가 4cm인 수 : 38 ~ 61 (+18, +24)
1에서 거리가 5cm인 수 : 62 ~ 91 (+24, +30)
1에서 거리가 6cm인 수 : 92 ~ 127 (+30, +36)
1에서 거리가 7cm인 수 : 128 ~ 169 (+36, +42)
1에서 거리가 8cm인 수 : 170 ~ 217 (+42, +48)
따라서, 1이 적힌 꼭지점에서 200이 적힌 꼭지점까지의 가장 짧은 거리는 8cm입니다.